

Convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones - docentes de establecimientos educativos oficiales de Cundinamarca

Informe de Inteligencia de Convocatoria

□ Información Clave

- **Entidad:** Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias)
- **Número:** 973
- **Apertura:** jueves 20 noviembre 2025
- **Cierre:** martes 16 diciembre 2025 04:00 pm
- **Resumen:** Esta convocatoria de Minciencias busca incrementar la disponibilidad de capital humano con capacidades de investigación en prácticas pedagógicas, dirigido a docentes de establecimientos educativos oficiales del Departamento de Cundinamarca. El objetivo es potenciar sus habilidades y liderazgo a través de formación de alto nivel (maestrías), preparándolos para un impacto significativo en el futuro de la educación regional mediante propuestas de innovación educativa.

☐ **Objetivo General**

Incrementar la disponibilidad de capital humano con capacidades de investigación en prácticas pedagógicas en establecimientos educativos oficiales del Departamento de Cundinamarca.

□ Participantes y Alianzas

Requisitos:

- **Ejecutor:** Docentes de aula de preescolar, básica o media, con asignación académica en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales o ciencias sociales (incluyendo filosofía), de establecimientos educativos oficiales en el Departamento de Cundinamarca. Deben estar nombrados en propiedad o en periodo de prueba y contar con admisión a uno de los programas de maestría financiados.
- **Alianzas Obligatorias:** No se exige un consorcio para la presentación individual del docente. Sin embargo, la participación implica la admisión a programas de maestría ofertados por Instituciones de Educación Superior (IES) aliadas.
- **Inhabilidades:**
 - No ser docente de aula en un establecimiento educativo oficial del Departamento de Cundinamarca.
 - No estar nombrado en propiedad o en periodo de prueba en el establecimiento educativo.

☐ Focalización

La convocatoria está focalizada geográficamente en el Departamento de Cundinamarca.

- Establecimientos educativos oficiales del Departamento de Cundinamarca.

□ Áreas de Investigación

Las propuestas de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación deben estar enfocadas en la solución de problemas del ámbito académico en las aulas y relacionadas con los focos priorizados del PAED de Cundinamarca y las Misiones de la Política de Investigación e Innovación Orientada por Misiones:

- **Línea 1: Agropecuario y Agroindustrial:** Investigación aplicada a prácticas pedagógicas que aborden desafíos y oportunidades en los sectores agropecuario y agroindustrial de Cundinamarca.
- **Línea 2: Educación – Desarrollo Social y Comunitario:** Proyectos que busquen mejorar las metodologías pedagógicas para impulsar el desarrollo social, la cohesión comunitaria y la resolución de problemáticas educativas en la región.
- **Línea 3: Medio Ambiente y Minas – Energía:** Enfoque en la integración de la investigación pedagógica con la sostenibilidad ambiental y la gestión eficiente de los recursos minero-energéticos.
- **Línea 4: Salud y Soberanía Sanitaria:** Desarrollo de capacidades de investigación en educación que promuevan la salud pública, el bienestar y la autonomía en la generación de conocimiento y tecnologías sanitarias.
- **Línea 5: Bioeconomía y Territorio / Ciencia para la Paz:** Investigación pedagógica orientada a potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad, y a fomentar la convivencia pacífica a través de soluciones tecnológicas y sociales.

□ Componentes

- **TRL Esperado:** Se espera que las propuestas de investigación inicien en un nivel de madurez tecnológica TRL 2-3 (formulación del concepto tecnológico/aplicación) y culminen en TRL 4-5 (validación en laboratorio/entorno relevante), dada la naturaleza de los trabajos de grado de maestría.
- **Componentes Obligatorios:** La realización de propuestas de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación como trabajo de grado es obligatoria. Estas propuestas deben estar enfocadas en la solución de problemas del ámbito académico en las aulas y alineadas con los focos priorizados del PAED de Cundinamarca y las Misiones de la Política de Investigación e Innovación Orientada por Misiones.
- **Duración:** La duración de la ejecución corresponde al tiempo establecido para la culminación de los programas de maestría, típicamente dos (2) años, iniciando después de la publicación de resultados definitivos.

□ Entregables Esperados

Clasifica los entregables obligatorios (derivados de la investigación de maestría):

- **Generación de Conocimiento:** Tesis de maestría (que contengan propuestas de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación), artículos científicos, ponencias en eventos académicos.
- **Desarrollo Tecnológico:** Prototipos educativos, herramientas pedagógicas innovadoras, software educativo, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje resultantes de las investigaciones.
- **Apropiación Social:** Implementación y validación de nuevas prácticas pedagógicas en el aula, talleres de socialización de resultados con la comunidad educativa, manuales o guías didácticas, eventos de divulgación.
- **Infraestructura:** No se contempla la generación de infraestructura física como entregable directo de los docentes. Sin embargo, podría incluir la adecuación o mejora de recursos didácticos o tecnológicos existentes en los establecimientos educativos.

□ Estándares

- **Estándares:**

- Directrices éticas para la investigación científica y pedagógica (Minciencias).
- Normas de citación y publicación académica (ej. APA, ICONTEC, Vancouver, según la disciplina y el programa de maestría).
- Estándares de calidad para programas de posgrado en Colombia (Ministerio de Educación Nacional).

- **Hardware/Software:** No se especifican requisitos mínimos de hardware o software por parte de la convocatoria. Las especificaciones dependerán de las necesidades particulares de cada proyecto de investigación y de los requerimientos de los programas de maestría.

- **Normatividad:**

- Resolución 1452 de 2024 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (que adopta las Misiones de la Política de Investigación e Innovación).
- Normatividad educativa colombiana aplicable a docentes y establecimientos educativos oficiales.
- Reglamentación interna de Minciencias para la ejecución y seguimiento de proyectos de formación de capital humano.

□ Social y Diferencial

- **Enfoque Territorial:** La convocatoria tiene un impacto directo en el Departamento de Cundinamarca, buscando fortalecer el capital humano docente y las capacidades de investigación en sus establecimientos educativos oficiales, contribuyendo al desarrollo regional a través de la educación.
- **Enfoque Diferencial:** El Anexo 4 ("Enfoque diferencial e interseccional y autorización de tratamiento de datos personales") sugiere la consideración de enfoques diferenciales e interseccionales en las propuestas. Esto implica la inclusión y atención a las particularidades de diversas poblaciones (mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, etc.) en el diseño y ejecución de la investigación pedagógica.

□□ Equipo de Trabajo

- **Director/Gerente:** No aplica para la presentación individual del docente. El docente es el beneficiario y ejecutor principal de su proceso de formación e investigación.
- **Investigadores:** Docentes de aula de preescolar, básica o media, con asignación académica en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales o ciencias sociales (incluyendo filosofía), nombrados en propiedad o en periodo de prueba, y admitidos a un programa de maestría.
- **Técnicos:** No se especifica un equipo técnico de apoyo directo para la propuesta individual del docente. Sin embargo, se espera que los programas de maestría y las instituciones educativas brinden el soporte académico y técnico necesario para el desarrollo de las investigaciones.

□ Checklist

Lista tipo checklist de los documentos más críticos:

- Términos de Referencia de la Convocatoria.
- Anexo 1: Certificación emitida por la secretaría de educación departamental o municipal.
- Anexo 2: Carta aval del establecimiento educativo oficial.
- Anexo 3: Carta de compromiso, conocimiento y aceptación del candidato para desarrollar la propuesta de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación.
- Anexo 4: Enfoque diferencial e interseccional y autorización de tratamiento de datos personales.
- Anexo 6: Documento científico - técnico (propuesta de investigación).
- Anexo 7: Acuerdo de propiedad intelectual.
- Resolución 1473 de 2025 (Reglamento de la convocatoria).
- Documento de admisión a uno de los programas de maestría financiados.

□ Recursos

- **Monto Total de la Bolsa:** \$877.800.000 (Ochocientos setenta y siete millones ochocientos mil pesos colombianos).
- **Tope por Proyecto:** No se especifica un tope individual por proyecto o beca en la información disponible, pero el monto total se destina a la financiación de programas de maestría para los docentes seleccionados.
- **Contrapartida:** No se exige una contrapartida financiera directa del docente beneficiario. Se infiere un compromiso institucional por parte del establecimiento educativo oficial (aval) y un compromiso del docente con la permanencia y aplicación del conocimiento en la región.
- **Rubros Financiados:** Principalmente costos asociados a la matrícula, derechos académicos y, potencialmente, sostenimiento para los docentes beneficiarios de los programas de maestría.

□ Matriz de Riesgos

- **Riesgo Técnico:**

- Desalineación de las propuestas de investigación con los focos priorizados del PAED de Cundinamarca o con las Misiones de la Política de Investigación e Innovación.
- Baja pertinencia o calidad científica de las propuestas de investigación pedagógica presentadas por los docentes.
- Dificultades en la implementación de las innovaciones pedagógicas resultantes en el entorno educativo real.

- **Riesgo Operativo:**

- Baja participación de docentes elegibles o que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria.
- Retrasos en los cronogramas académicos de los programas de maestría o en la culminación de los trabajos de grado.
- Rotación de personal docente en los establecimientos educativos o incumplimiento de los compromisos de permanencia post-formación.

- **Riesgo Financiero:**

- Insuficiencia de fondos para cubrir la totalidad de cupos o el sostenimiento de todos los beneficiarios si los costos de los programas de maestría exceden las previsiones.
- Riesgo de ejecución presupuestal, donde los recursos no se desembolsen o utilicen de manera eficiente según el cronograma.